



Балтийский государственный
технический университет

«ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова

Разработка программного модуля визуального обнаружения объектов

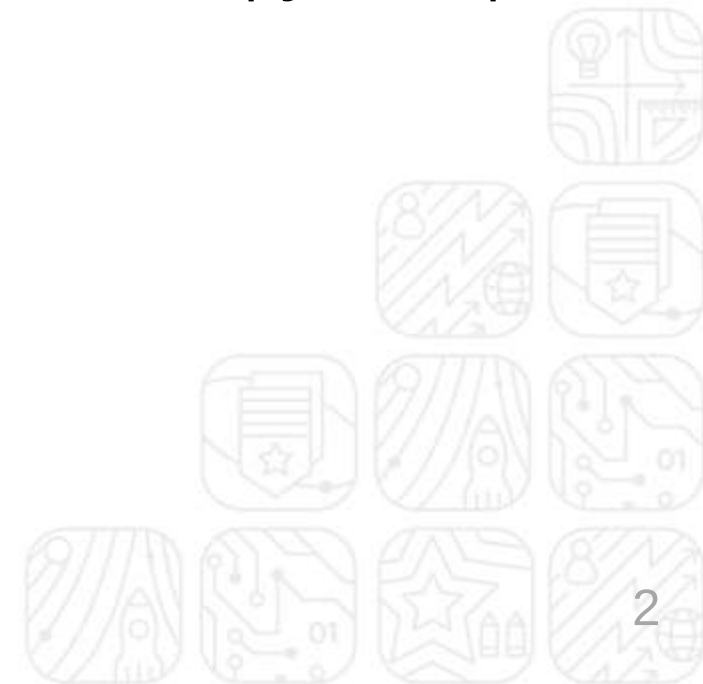
Автор:

Барышников Олег Анатольевич, студент 4 курса, группы О729Б



Актуальность

- Монолитные архитектуры становятся крайне сложными для масштабирования и внесения изменений при росте проекта;
- Ручное разделение кода часто приводит к нарушению зависимостей и возникновению циклических импортов;
- Настройка Docker для множества новых сервисов требует значительных трудозатрат и глубоких знаний DevOps.





Цели и задачи

Цель работы:

Разработка программного инструмента для автоматизации трансформации монолитных Python-приложений в микросервисную архитектуру

Задачи:

- Анализ паттернов декомпозиции ПО;
- Разработка алгоритма эвристического сканирования структуры;
- Реализация модуля автоматической очистки моделей БД;
- Создание генератора конфигураций Docker и Nginx;
- Разработка GUI для управления процессом миграции.
- Тестирование работы модулей



Требования к системе

Функциональные:

- Эвристический анализ AST;
- Удаление ForeignKey;
- Генерация Stub-заглушек;
- Создание docker-compose.

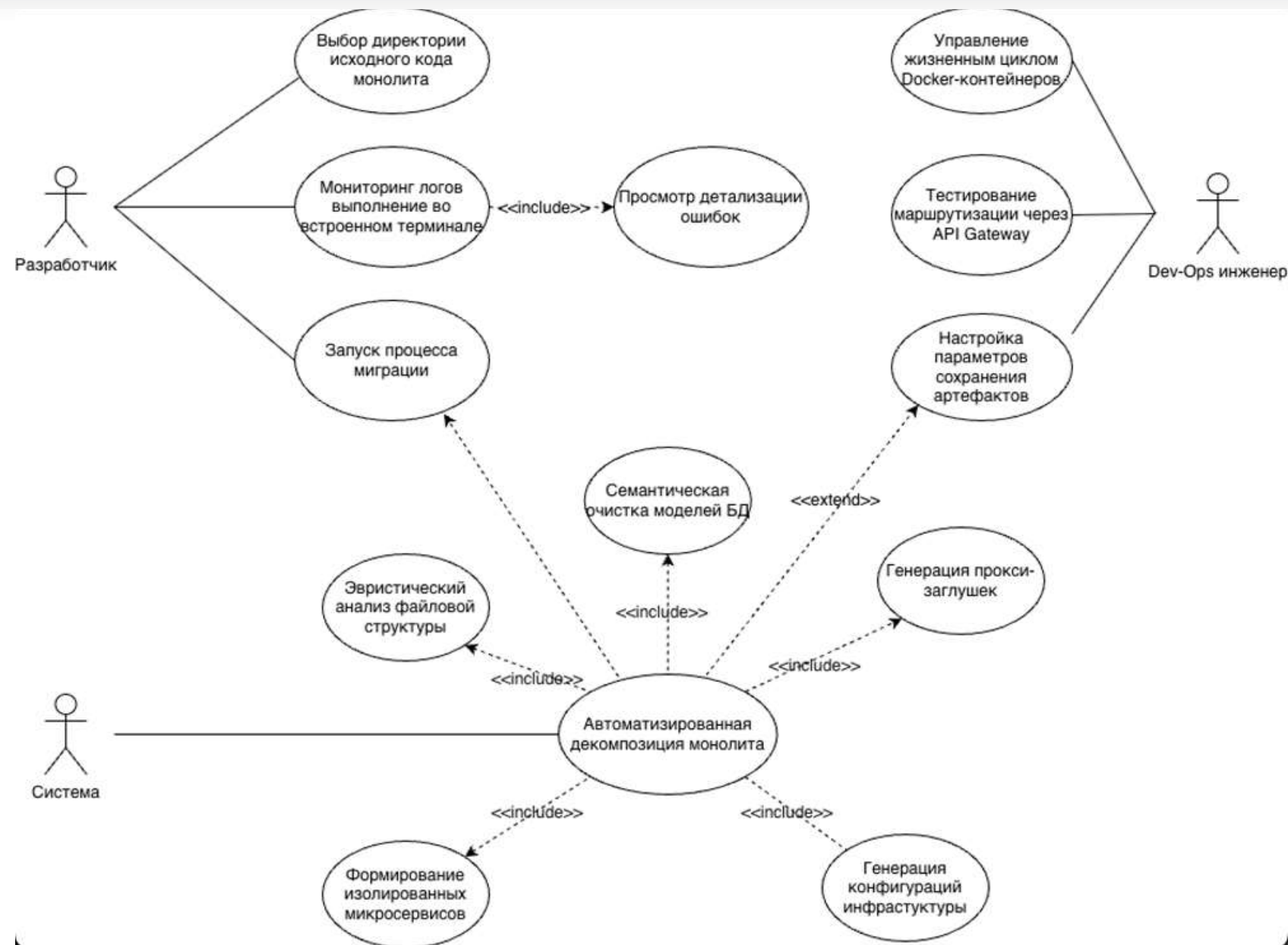
Нефункциональные:

- Фоновая генерация артефактов в изолированных потоках;
- Исключение состояний гонки;
- Изоляция внутренней Docker-сети;
- Кроссплатформенность.



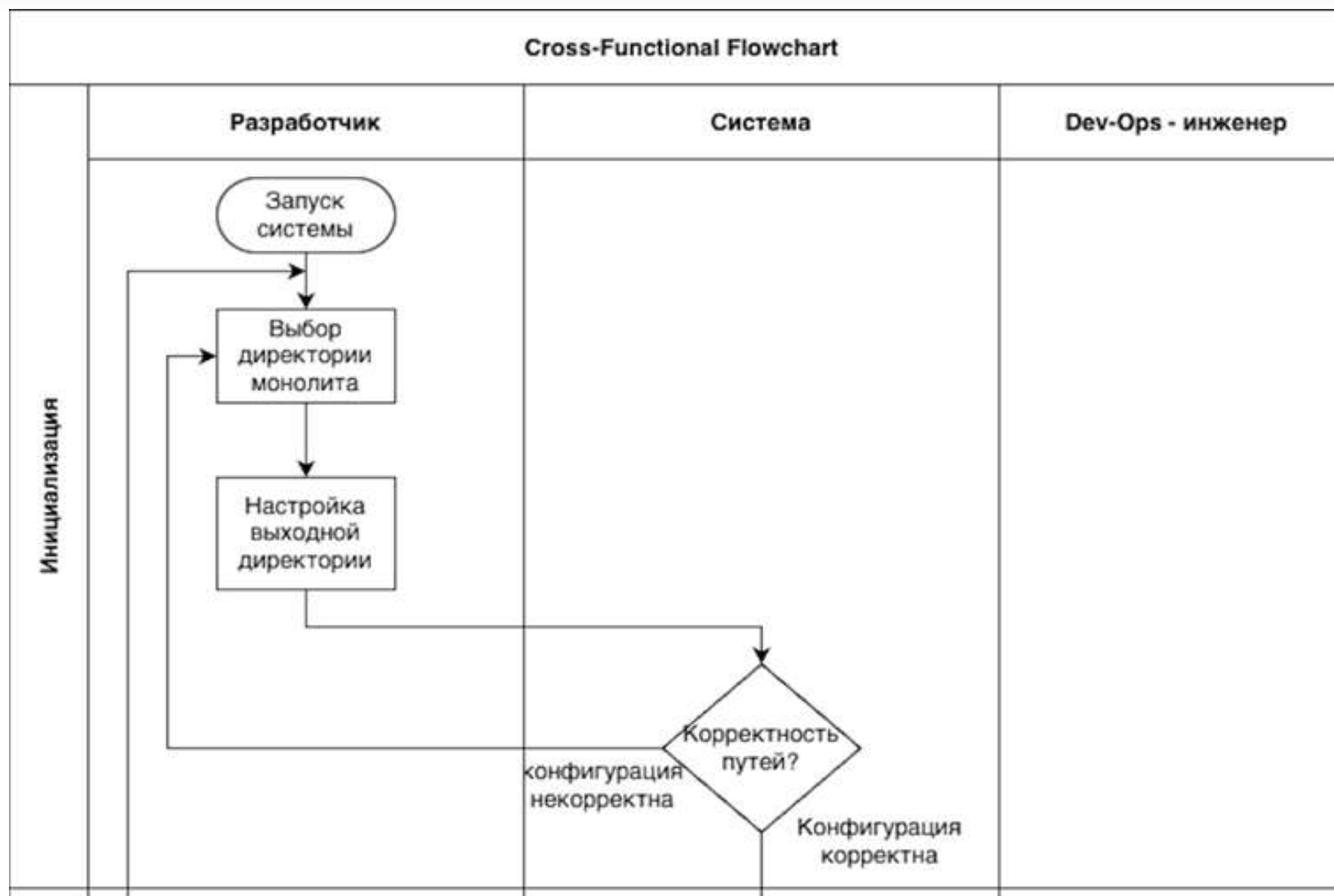


Варианты использования



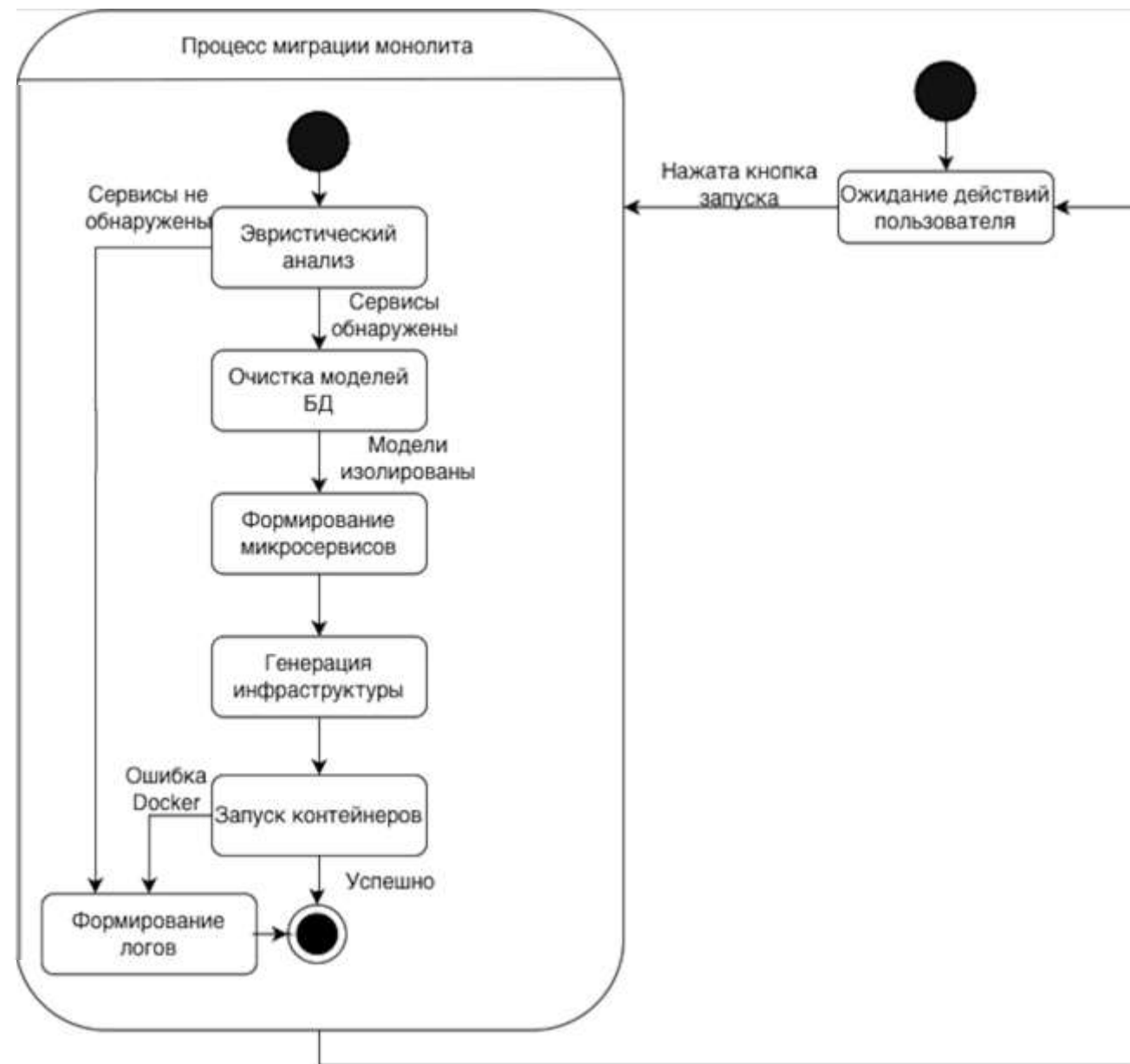


Процесс работы модуля



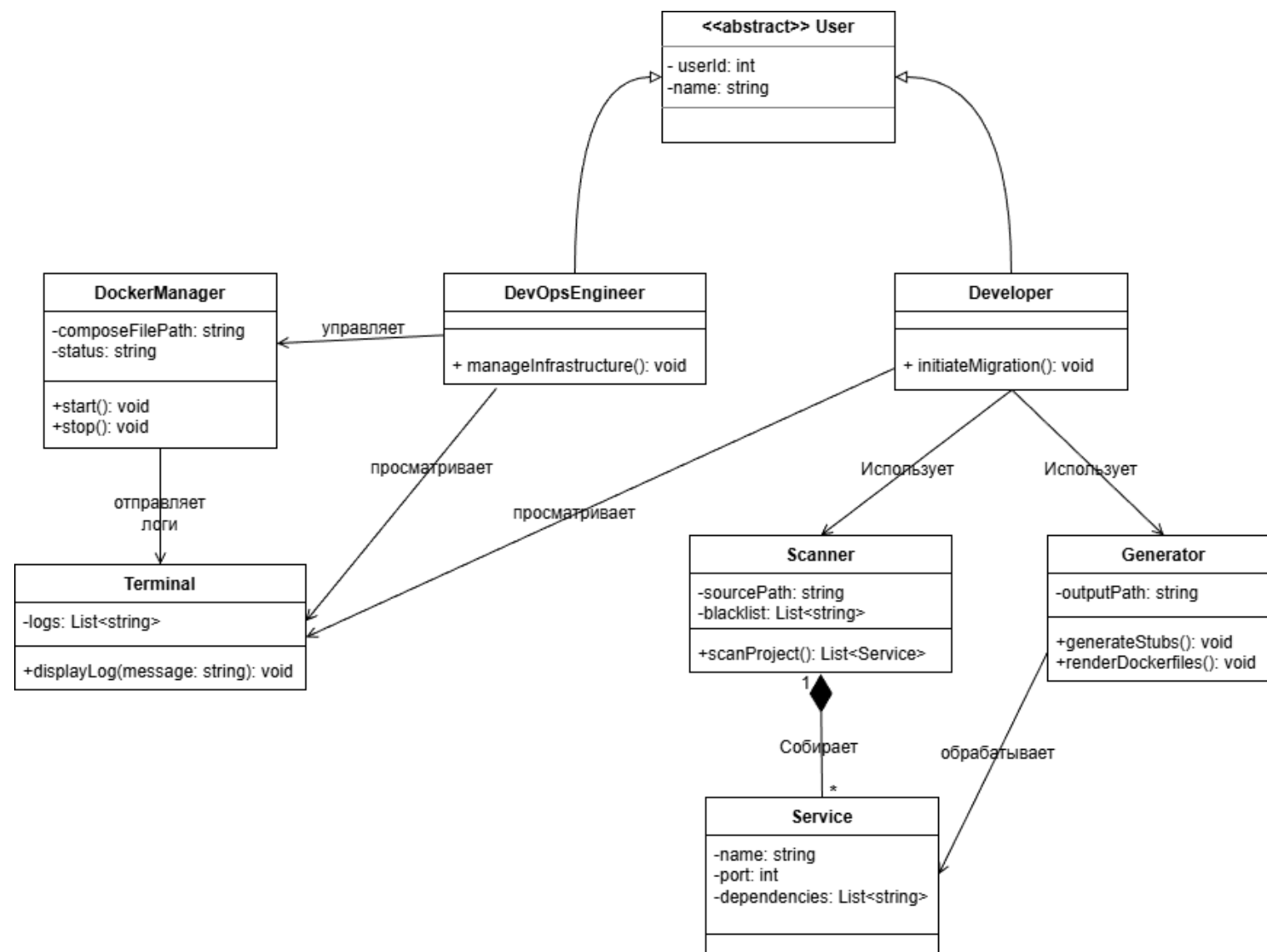


Состояния и переходы





Структура классов







Балтийский государственный
технический университет

«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

Спасибо за внимание!

